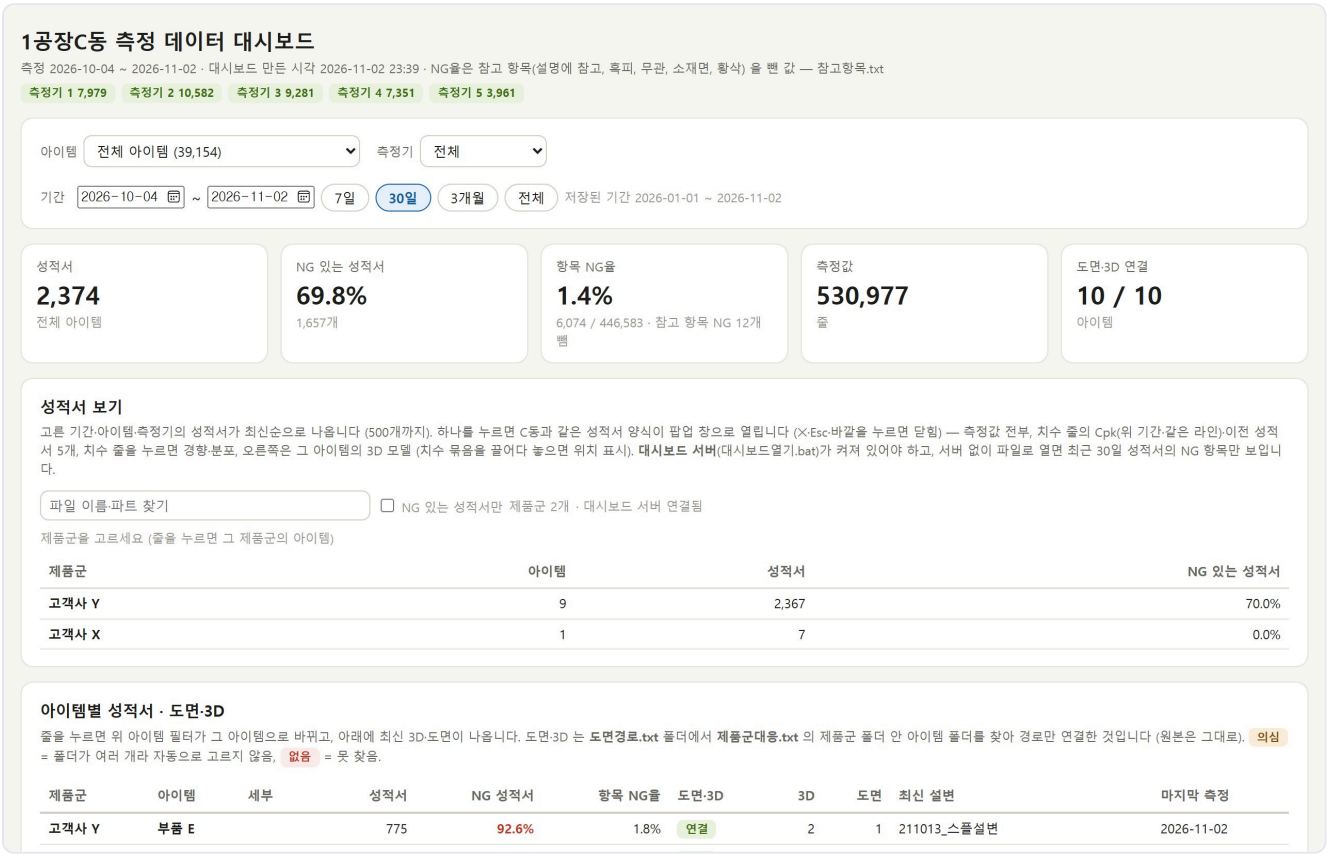
측정 데이터 자동화 작업

CMM 성적서 수집, 측정 실수 검사, 측정 PC 저장 자동화 · 2026-10-17 ~ 2026-11-03

구현한 기능

1. 성적서 자동 수집 · DB화

- 측정 PC 공유 폴더를 1분마다 읽어 측정값을 Parquet DB에 쌓음
- 원본은 읽기만, 임시 사본은 무결성 확인 뒤 바로 삭제
- PC-DMIS 엑셀 · 뉴로메저 성적서 형식 해석, 260자 넘는 긴 경로 처리
- 측정 데이터 대시보드: 측정기별 성적서 수, 기간별 NG율, 아이템별 성적서와 도면·3D 연결



측정 데이터 대시보드

PowerShell C# DuckDB · Parquet

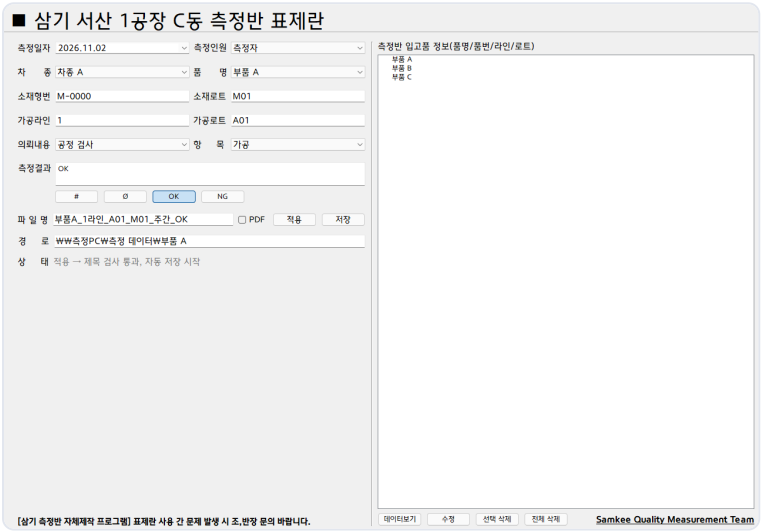
2. 성적서 제목 실수 검사 · 자동 보정

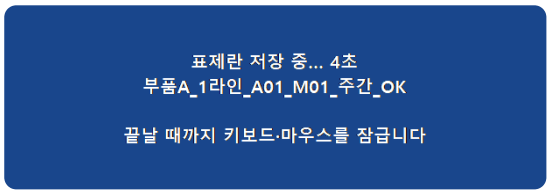
- 라인 · 가공 LOT · 소재 LOT · 근무 차수 · 날짜를 측정 시각, 저장 시각, 측정값 패턴, 측정 항목 순서로 교차 확인
- 결과를 의심 / 자동 보정 / 사람 승인 세 단계로 나눔
- 다른 품번 폴더 오저장 · 측정이 중간에 끊긴 성적서 탐지
- 대시보드에서 승인 · 거부

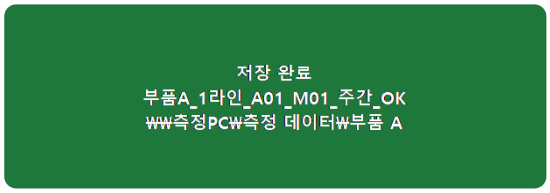
PowerShell C# 정규식 · 통계

3. 측정 PC 자동 저장 · 저장 전 검사

- 표제란 '적용' 한 번으로 제목 검사 → 프로그램 저장 → 엑셀 저장
- 빈 칸이면 적용 버튼 꺼짐, 거푸 누름 무시, 측정 항목 종류가 틀리면 NG 창, 근무가 바뀌면 지난 LOT 비움
- 저장 중 진행 창과 입력 잠금, 저장 완료 창







표제란 → 저장 중 → 저장 완료

PC-DMIS COM PowerShell C# Python

4. 관리공차 기준 재판정

- 가공 공차표를 따로 두고 공정 단계에 맞는 공차로 판정
- 이미 모은 데이터까지 소급해 다시 판정

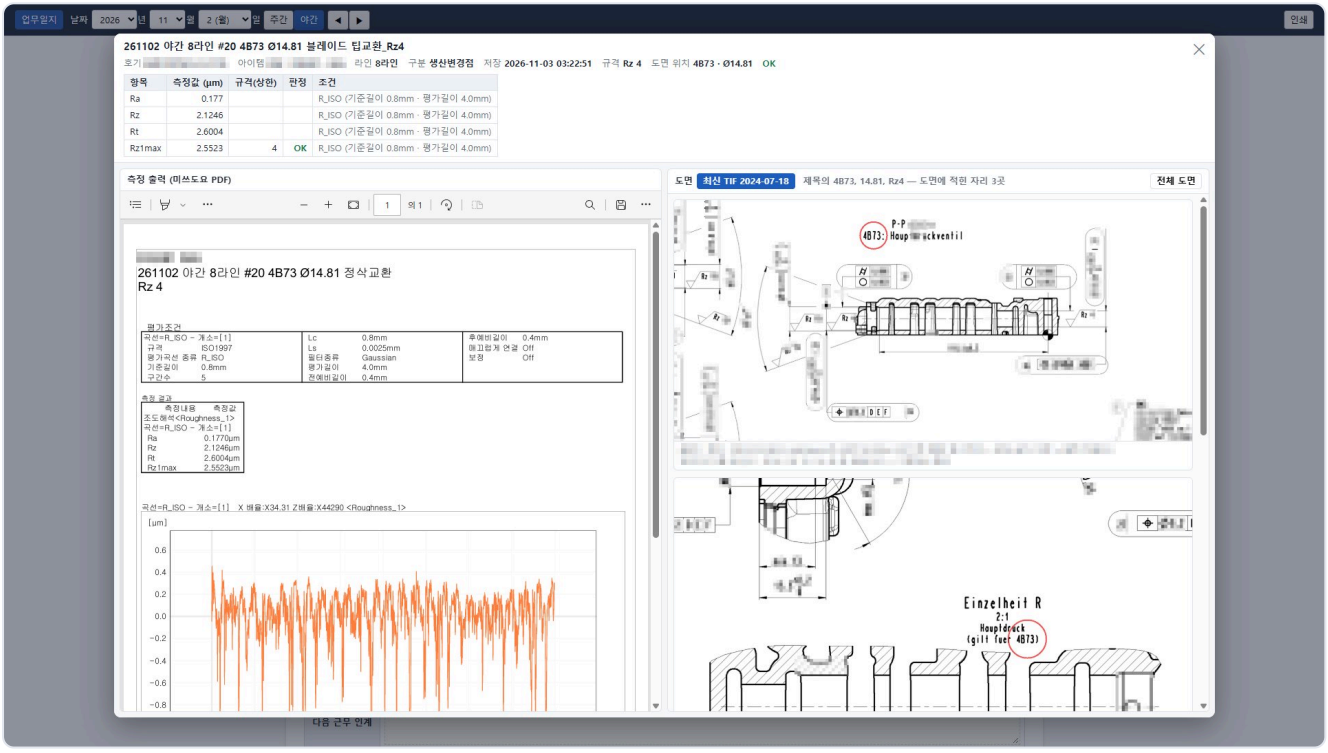
DuckDB · SQL PowerShell

5. 성적서를 열면 도면 자리 표시 — 3D · 형상 · 조도

- CMM 성적서: 최신 도면 3D 위에 측정 위치와 NG 편차 방향 표시
- 형상·조도 성적서: 제목의 항목 번호·지름·Rz를 도면에서 찾아 그 자리를 잘라 보여 줌
- 도면 글자를 OCR(Tesseract)로 읽어 색인
- 번호가 단면·상세도 제목이면 그 단면 범위를 찾아 그 안의 지름·Rz만 표시
- 제목에 번호가 없으면 지난 제목의 '#공정 + Ø값' 짝으로 번호를 찾음



① 업무일지 변경점 표에서 조도 칸을 누름



② 조도 성적서 보기 — 조도 값 · 측정 PDF · 도면의 4B73 자리 (품번·측정기·치수 모자이크)

Tesseract OCR | PowerShell | JavaScript | 3D (trimesh)

그 밖의 기능

측정 프로그램 원본 보호 · 수동 저장 격리

PC-DMIS 원본 프로그램 읽기 전용 유지, 뉴로메저 자동 저장은 측정 뒤 원본으로 되돌림, 규칙 밖 손 저장 성적서 격리.

형상 · 조도 데이터 통합

형상·조도 측정기 파일을 모아 CMM 데이터와 연결, 원시 곡선에서 Rz 직접 계산.

품질 대시보드 · 3D 측정 위치

성적서 양식 화면, 치수별 경향·분포·Cpk, 측정 프로그램을 해석해 3D 모델 위에 측정 위치와 편차 방향 표시.

'OK'라고 적힌 NG 성적서 찾기

제목의 판정과 측정값의 공차 초과를 대조.

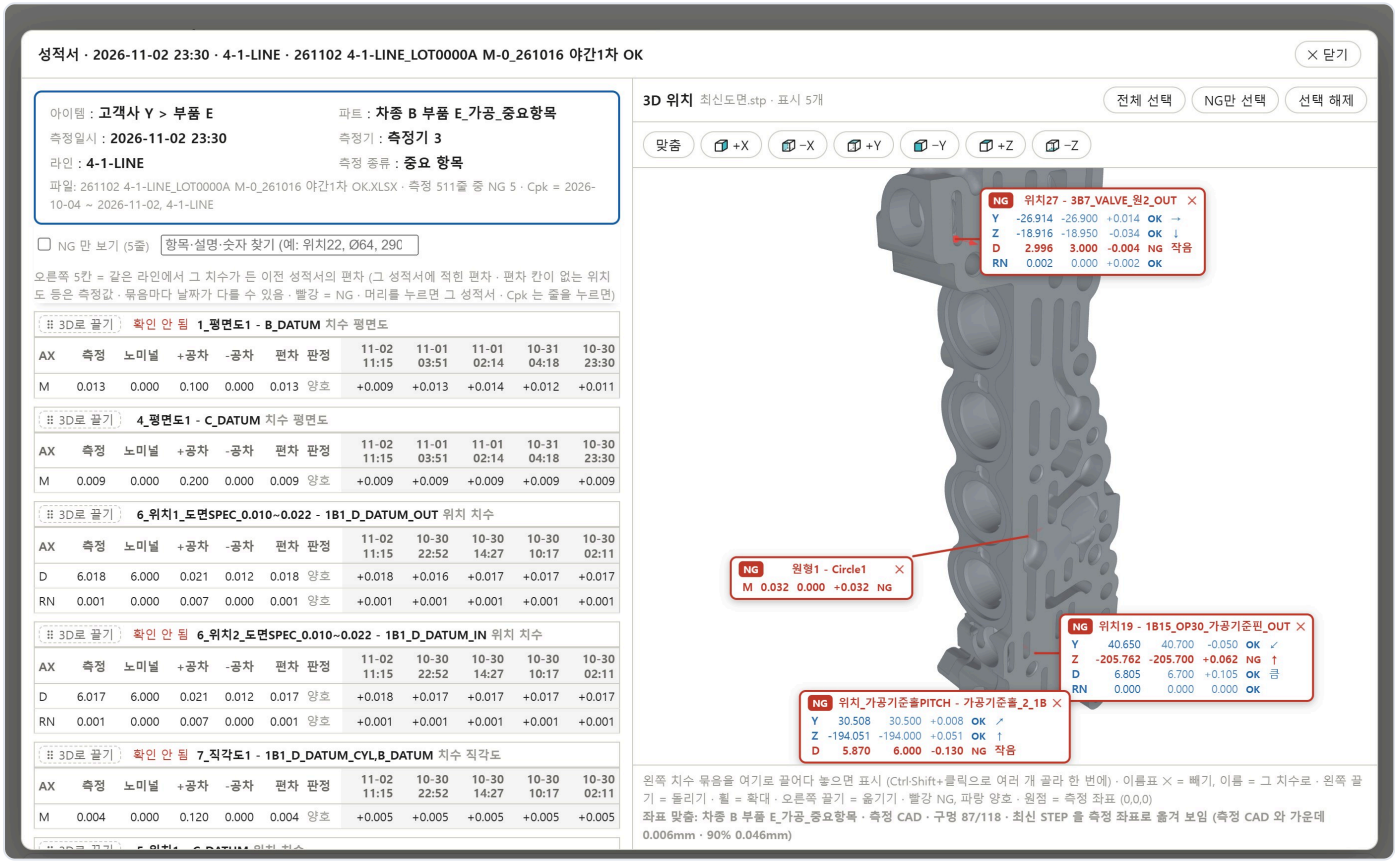
CMM 가동률 · 업무일지

측정 시작·끝을 실시간으로 받아 가동률 계산, 근무별 업무일지 자동 작성, 변경점 진행 묶어 보기.

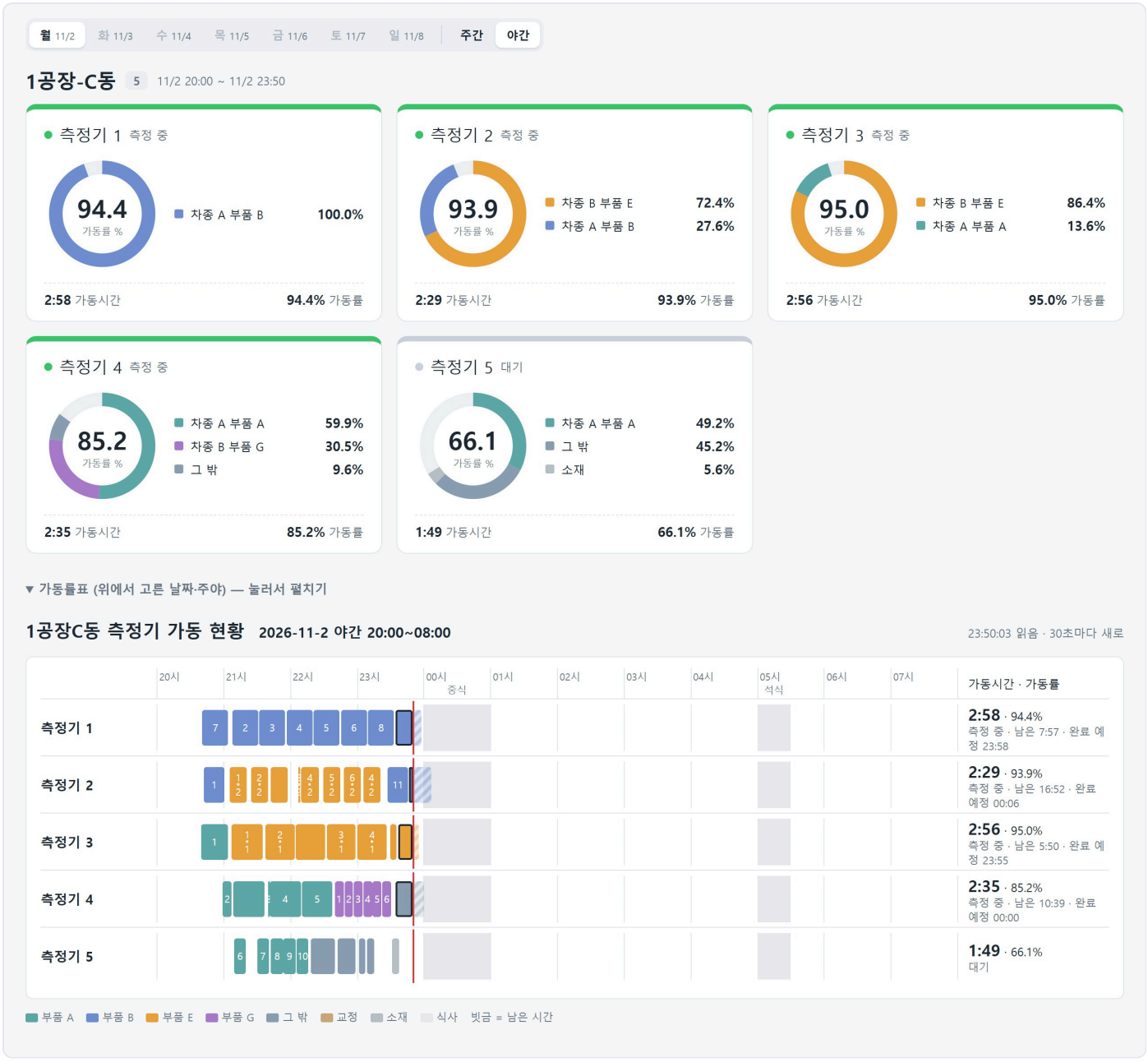
생산변경점 자료 자동 모음

변경점 성적서·형상·조도 자료를 자동으로 모아 건별 폴더로 정리.

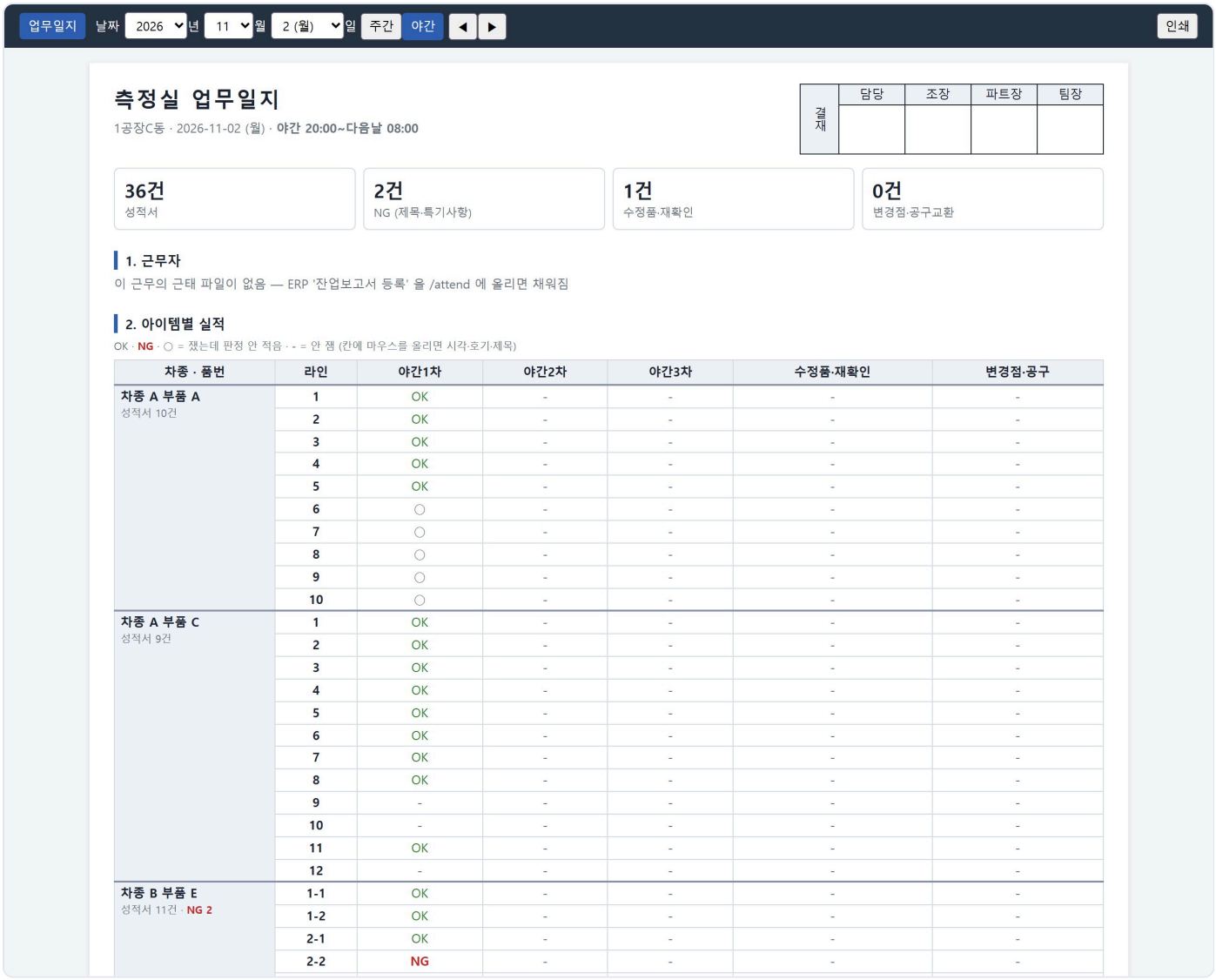
화면



성적서 보기 — 성적서 양식, 이전 성적서 편차, 3D 위 NG 위치와 편차 방향


월 11/2
화 11/3
수 11/4
목 11/5
금 11/6
토 11/7
일 11/8
주간
야간
1공장-C동
5
11/2 20:00 ~ 11/2 23:50
측정기 1 측정 중
94.4
가동률 %
차종 A 부품 B
100.0%
2:58 가동시간
94.4% 가동률
측정기 2 측정 중
93.9
가동률 %
차종 B 부품 E
72.4%
차종 A 부품 B
27.6%
2:29 가동시간
93.9% 가동률
측정기 3 측정 중
95.0
가동률 %
차종 B 부품 E
86.4%
차종 A 부품 A
13.6%
2:56 가동시간
95.0% 가동률
측정기 4 측정 중
85.2
가동률 %
차종 A 부품 A
59.9%
차종 B 부품 G
30.5%
그 밖
9.6%
2:35 가동시간
85.2% 가동률
측정기 5 대기
66.1
가동률 %
차종 A 부품 A
49.2%
그 밖
45.2%
소재
5.6%
1:49 가동시간
66.1% 가동률
▼ 가동률표 (위에서 고른 날짜·주야) — 눌러서 펼치기
1공장C동 측정기 가동 현황
2026-11-2 야간 20:00~08:00
23:50:03 읽음 · 30초마다 새로
20시
21시
22시
23시
00시
중식
01시
02시
03시
04시
05시
석식
06시
07시
가동시간 · 가동률
측정기 1
2:58 · 94.4%
측정 중 · 남은 7:57 · 완료 예정 23:58
측정기 2
2:29 · 93.9%
측정 중 · 남은 16:52 · 완료 예정 00:06
측정기 3
2:56 · 95.0%
측정 중 · 남은 5:50 · 완료 예정 23:55
측정기 4
2:35 · 85.2%
측정 중 · 남은 10:39 · 완료 예정 00:00
측정기 5
1:49 · 66.1%
대기
부품 A
부품 B
부품 E
부품 G
그 밖
교정
소재
식사
빗금 = 남은 시간

측정기 가동 현황



측정실 업무일지

안전 장치

- 원본 읽기만 — 측정 데이터·프로그램 폴더에 쓰지 않음
- 서명 배포 · 자동 갱신 — RSA 서명이 맞는 새 판만 받고, 측정·저장 중이 아닐 때 스스로 새 판으로 바뀜
- 지우기 상한 — 한 번에 200건까지
- 형식 검증(TLA+) — 저장 도구 수명·측정 상태 모델 검사